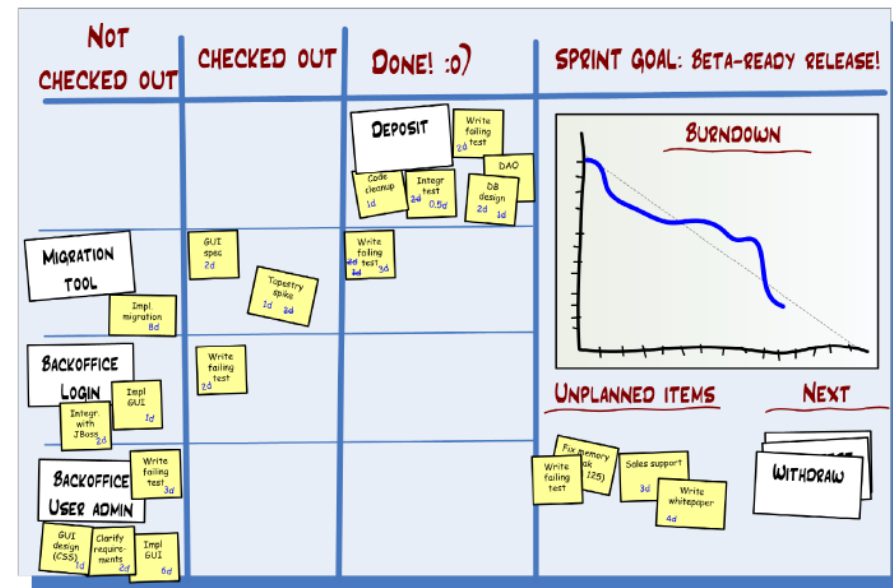
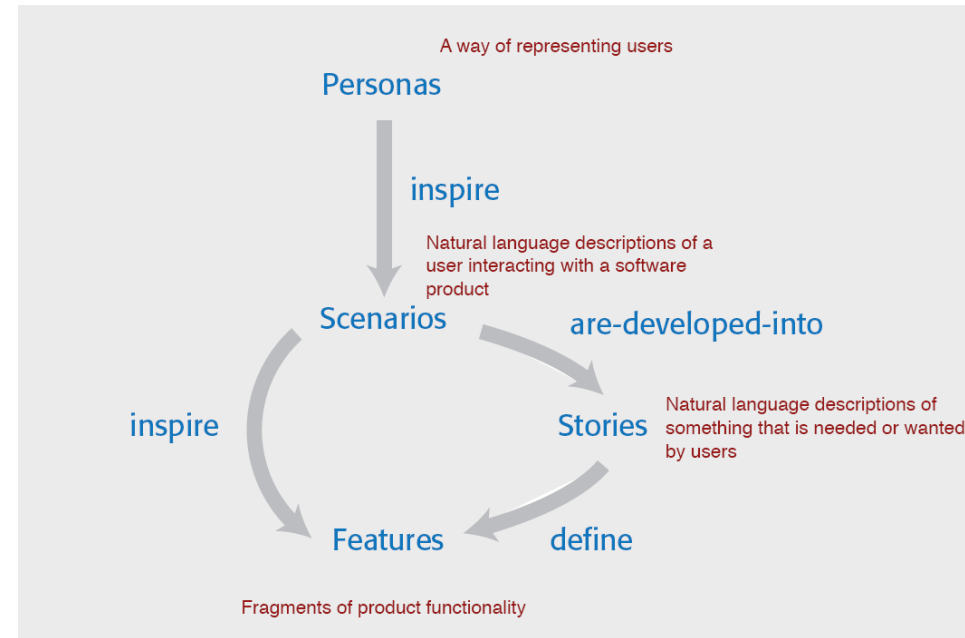




Entendendo e Expressando Requisitos em métodos Ágeis

Cenários, Histórias de usuário e *Features*

- Os processos produtivos de software fazem sentido se gastamos o tempo adequado entendendo:
 - a) O cliente que nos contratou, suas dores e o produto que o atenda
 - b) Os valor desejado no produtos de software pelos potenciais clientes, quando este cliente for uma “persona” da sociedade



- Engenharia de Requisitos
- Variedade de Técnicas
 - Etnografia, entrevistas, e participativas

▪ Personas

São ‘usuários imaginários’ que engenheiros de software criam um retrato de um tipo (de usuário), para melhor entender suas necessidades, e assim entregar-lhe software de valor.

▪ Software Features

Uma *feature* é um fragmento de uma funcionalidade que produz valor a quem vai usar o software

- Imprimir algo
- Mudar de perfil
- Etc..

Possível de desenvolver em 2-3 dias, no máximo no **time-box** do Sprint.

▪ Cenários

Uma narrativa (de 2 a 3 parágrafos) que descreve como um usuário (ou grupo de usuários) pretende usar (ou provavelmente usará) o sistema.

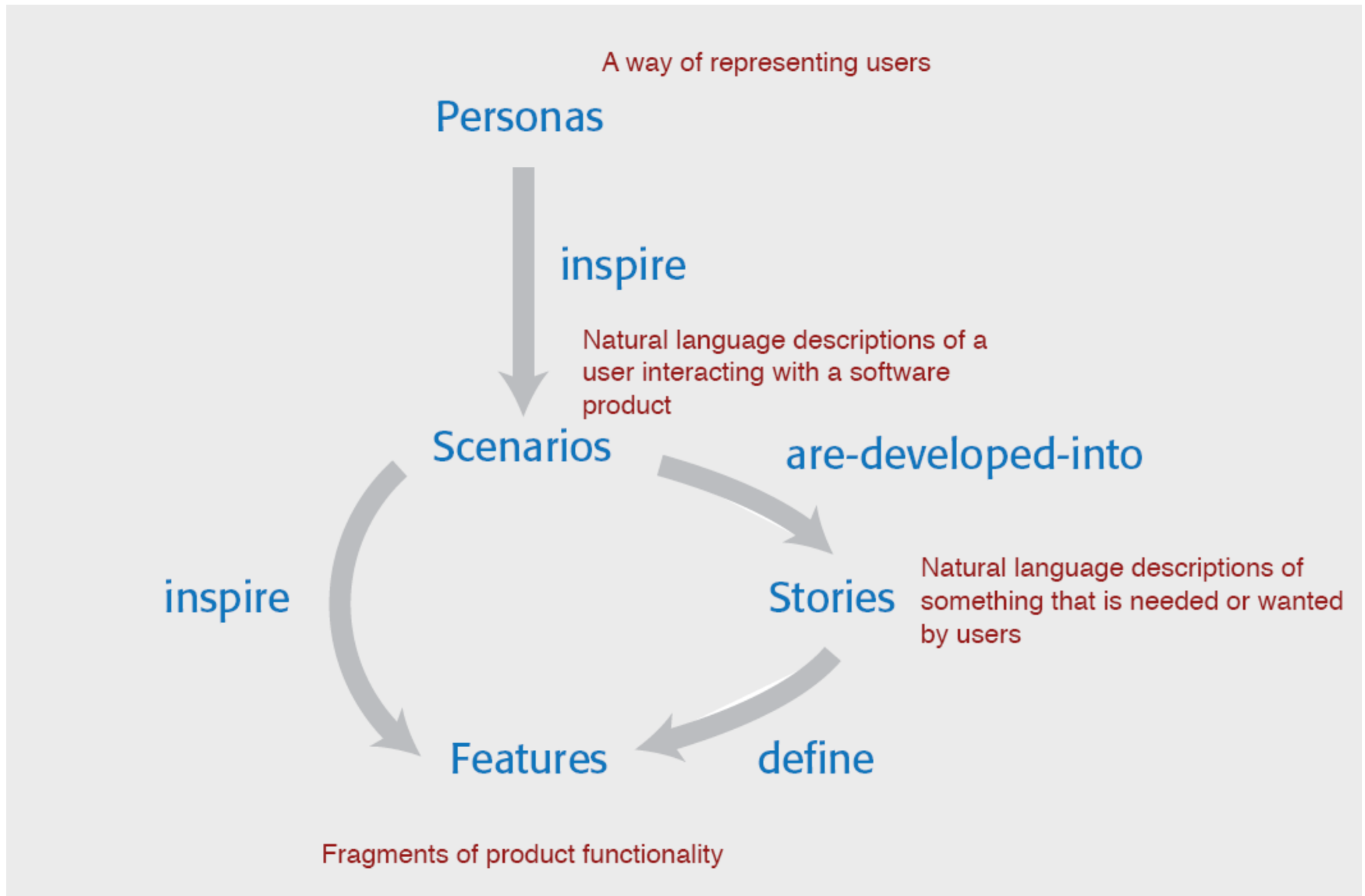
Cenário não precisa incluir tudo, pois não é uma especificação. Deve conter o suficiente para seu propósito (acima)

▪ User Stories (Histórias)

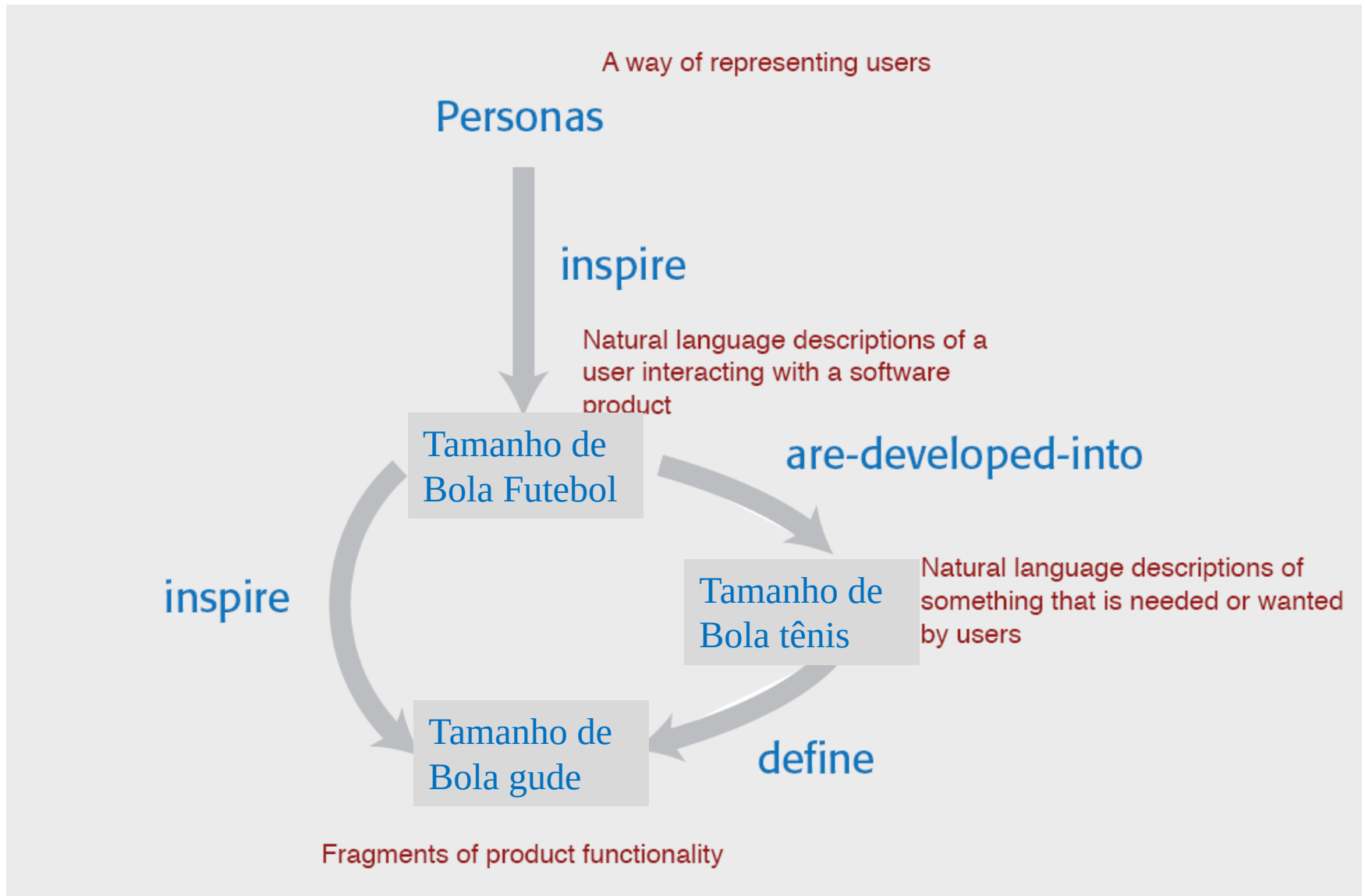
São narrativas mais finas (granulares comparadas com os cenários), que estabelecem, de modo mais estruturado, o que o usuário deseja do sistema.

Histórias muito longas, prolixas são denominadas **épicas** e se assemelham mais aos cenários.

Não Esqueça: Figura dos Conceitos Básicos



Projetando a escala dos Conceitos Básicos



Fonte: SOMMERVILLE,
Ian. **Engineering software products**.
London: Pearson, 2020.

Jack, a primary school teacher

Jack, age 32, is a primary school (elementary school) teacher in Ullapool, a large coastal village in the Scottish Highlands. He teaches children from ages 9-12. He was born in a fishing community north of Ullapool, where his father runs a marine fuels supply business and his mother is a community nurse. He has a degree in English from Glasgow University and retrained as a teacher after several years working as a web content author for a large leisure group.

Jack's experience as a web developer means that he is confident in all aspects of digital technology. He passionately believes that the effective use of digital technologies, blended with face to face teaching, can enhance the learning experience for children. He is particularly interested in using the iLearn system for project-based teaching, where students work together across subject areas on a challenging topic.

Jack, de 32 anos, é professora de escola primária (ensino fundamental) em uma grande vila costeira nas Terras Altas da Escócia. Ele ensina crianças de 9 a 12 anos. Nasceu em uma comunidade pesqueira ao norte de Ullapool, onde seu pai dirige uma empresa de fornecimento de combustíveis e sua mãe é enfermeira comunitária. Tem uma licenciatura em Inglês pela Universidade de Glasgow e qualificado como professor após vários anos trabalhando como autor de conteúdo web para um grande grupo de lazer. Sua experiência como desenvolvedor web significa que ele está confiante em todos os aspectos da tecnologia digital. Acredita veementemente que o uso eficaz das tecnologias digitais, combinadas com o ensino presencial, podem melhorar a experiência de aprendizagem para crianças. Ele está particularmente interessado em usar o sistema iLearn para ensino baseado em projetos, onde os alunos trabalham juntos em áreas disciplinares em tema desafiador.

Elena, a school IT technician

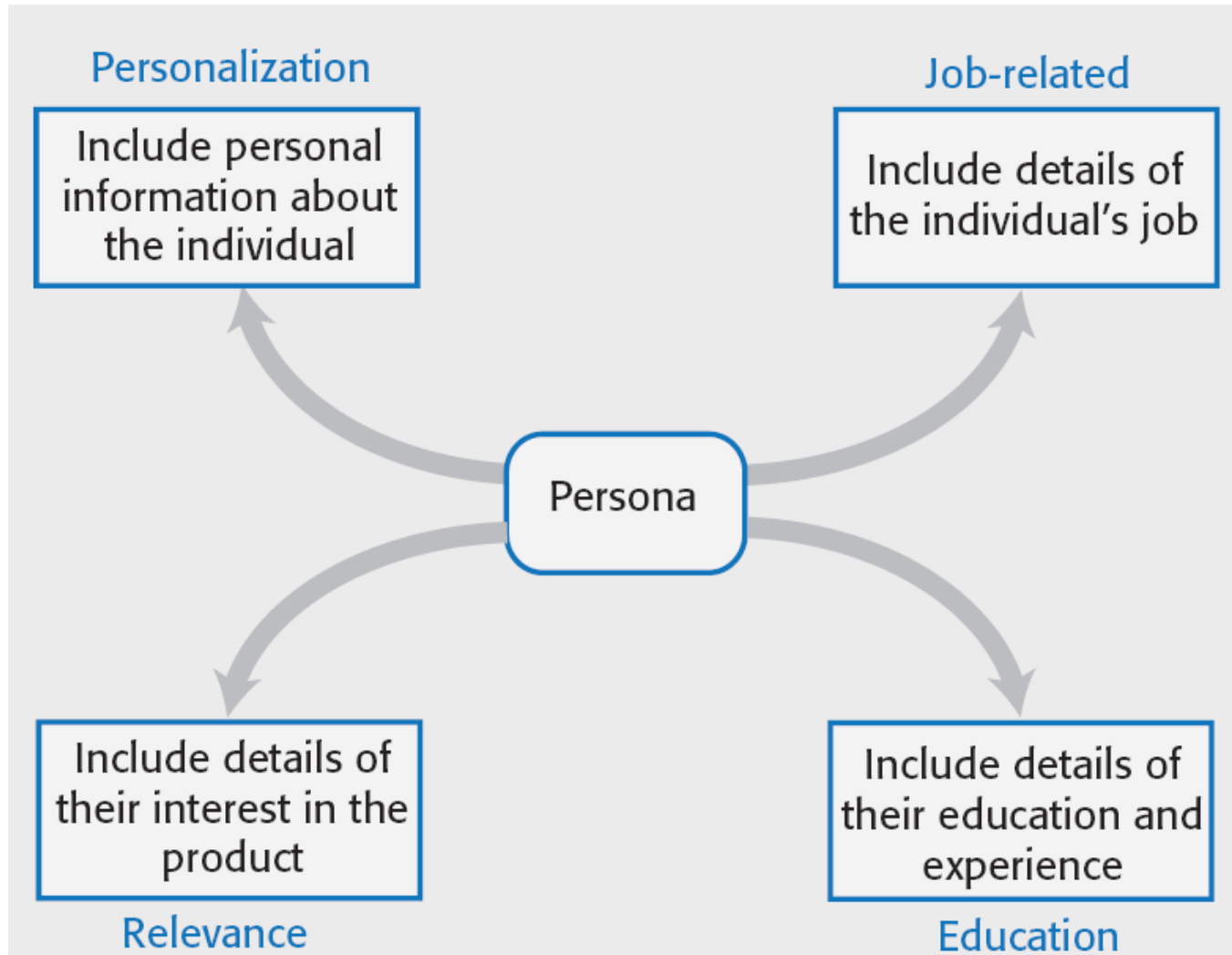
Elena, age 28, is a senior IT technician in a large secondary school (high school) in Glasgow with over 2000 students. Originally from Poland, she has a diploma in electronics from Potsdam University. She moved to Scotland in 2011 after being unemployed for a year after graduation. She has a Scottish partner, no children, and hopes to develop her career in Scotland. She was originally appointed as a junior technician but was promoted, in 2014, to a senior post responsible for all the school computers.

Although not involved directly in teaching, Elena is often called on to help in computer science classes. She is a competent Python programmer and is a ‘power user’ of digital technologies. She has a long-term career goal of becoming a technical expert in digital learning technologies and being involved in their development. She wants to become an expert in the iLearn system and sees it as an experimental platform for supporting new uses for digital learning.

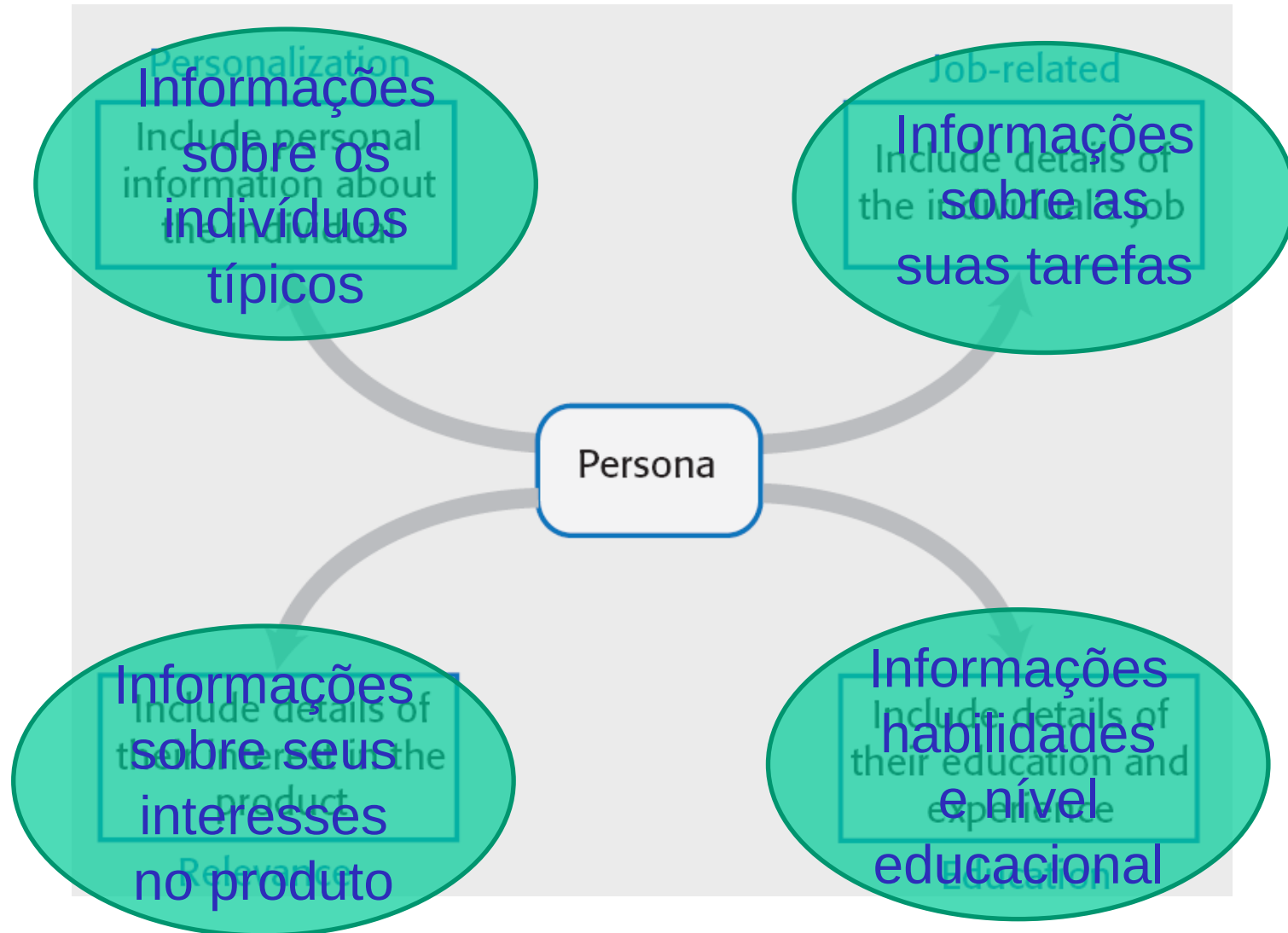
- Devem ajudar o engenheiro de software a avaliar o quanto uma futura *feature* do produto (software) será útil, compreendida e efetivamente usada por um típico usuário do produto (persona = tipo)

- Por isso, devem:
 - ‘pintar um quadro’ do tipo de usuário
 - Descrever o nível de conhecimento prévio (*background*) no uso de produto (sistemas ou softwares) e suas tecnologias
 - Dizer o suficiente sobre suas habilidades e nível prévio de educação

Personas - Exemplos



Personas - Exemplos



Fonte: SOMMERVILLE,
Ian. **Engineering software products**.
London: Pearson, 2020.

Fishing in Ullapool

Jack is a primary school teacher in Ullapool, teaching P6 pupils. He has decided that a class project should be focused around the fishing industry in the area, looking at the history, development and economic impact of fishing.

As part of this, students are asked to gather and share reminiscences from relatives, use newspaper archives and collect old photographs related to fishing and fishing communities in the area. Pupils use an iLearn wiki to gather together fishing stories and SCRAN (a history archive site) to access newspaper archives and photographs. However, Jack also needs a photo-sharing site as he wants students to take and comment on each others' photos and to upload scans of old photographs that they may have in their families. He needs to be able to moderate posts with photos before they are shared, because pre-teen children can't understand copyright and privacy issues.

Jack sends an email to a primary school teachers' group to see if anyone can recommend an appropriate system. Two teachers reply and both suggest that he uses KidsTakePics, a photo-sharing site that allows teachers to check and moderate content. As KidsTakePics is not integrated with the iLearn authentication service, he sets up a teacher and a class account with KidsTakePics.

He uses the the iLearn setup service to add KidsTakePics to the services seen by the students in his class so that, when they log in, they can immediately use the system to upload photos from their phones and class computers.

Pesca em Ullapool

Jack é professor primário, ensinando alunos do 6º ano. Ele decidiu que um projeto de classe deveria centrar-se na indústria pesqueira da região, analisando a história, o desenvolvimento e o impacto económico da pesca. Como parte disto, os alunos são convidados a recolher e partilhar reminiscências de familiares, utilizar arquivos de jornais e recolher fotografias antigas relacionadas com a pesca e as comunidades piscatórias da zona. Os alunos usam um wiki iLearn para reunir histórias de pesca e um site de arquivo histórico para acessar arquivos de jornais e fotografias. No entanto, Jack também precisa de um site de compartilhamento de fotos, pois quer que os alunos tirem e comentem as fotos uns dos outros e carreguem digitalizações de fotos antigas que possam ter em suas famílias. (continua....)

Cenários – Exemplo (continuação)

Fonte: SOMMERVILLE,
Ian. **Engineering software products**.
London: Pearson, 2020.

Fishing in Ullapool

Jack is a primary school teacher in Ullapool, teaching P6 pupils. He has decided that a class project should be focused around the fishing industry in the area, looking at the history, development and economic impact of fishing.

As part of this, students are asked to gather and share reminiscences from relatives, use newspaper archives and collect old photographs related to fishing and fishing communities in the area. Pupils use an iLearn wiki to gather together fishing stories and SCRAN (a history archive site) to access newspaper archives and photographs. However, Jack also needs a photo-sharing site as he wants students to take and comment on each others' photos and to upload scans of old photographs that they may have in their families. He needs to be able to moderate posts with photos before they are shared, because pre-teen children can't understand copyright and privacy issues.

Jack sends an email to a primary school teachers' group to see if anyone can recommend an appropriate system. Two teachers reply and both suggest that he uses KidsTakePics, a photo-sharing site that allows teachers to check and moderate content. As KidsTakePics is not integrated with the iLearn authentication service, he sets up a teacher and a class account with KidsTakePics.

He uses the the iLearn setup service to add KidsTakePics to the services seen by the students in his class so that, when they log in, they can immediately use the system to upload photos from their phones and class computers.

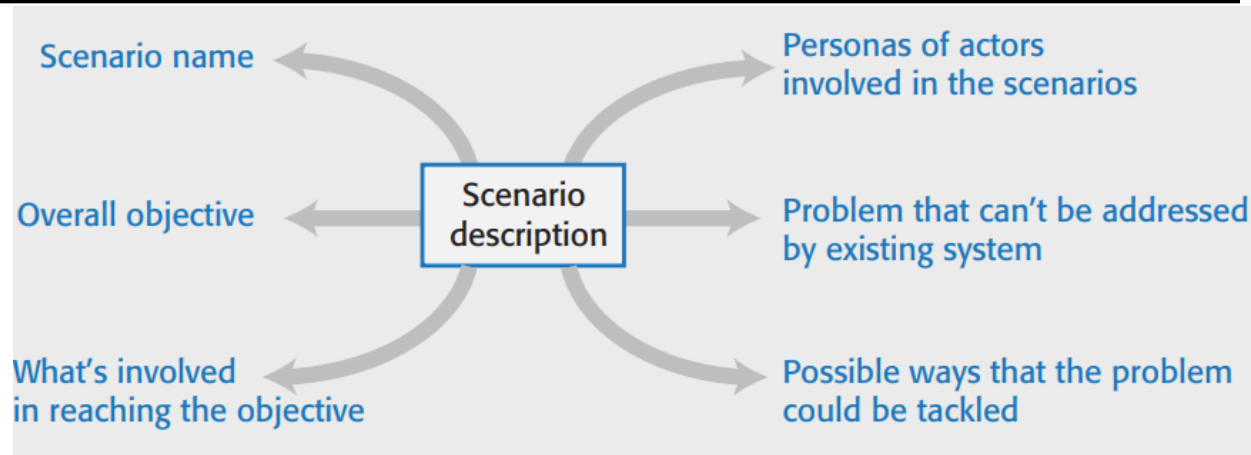
(cont..) Ele precisa ser capaz de moderar postagens com fotos antes de serem compartilhadas, porque crianças pré-adolescentes não conseguem entender questões de direitos autorais e privacidade. Jack enviou um e-mail para um grupo de professores do ensino fundamental para ver se alguém pode recomendar um sistema apropriado. Dois professores responderam e sugerem que use o KidsTakePics, um site de compartilhamento de fotos que permite aos professores verificar e moderar o conteúdo. Como KidsTakePics não está integrado ao serviço de autenticação iLearn, ele configura um professor e uma conta de turma com KidsTakePics e usa o serviço de configuração iLearn para adicionar KidsTakePics aos serviços vistos pelos alunos de sua turma para que, ao fazerem login, possam usar imediatamente o sistema para fazer upload de fotos de seus telefones e computadores da turma.

Um cenário é uma narrativa que descreve como um usuário, ou um grupo de usuários, pode usar o sistema.

- Não há necessidade de incluir tudo em um cenário – o cenário não é uma especificação do sistema.
- É simplesmente uma descrição de uma situação em que um usuário (persona) está usando (ou gostaria de usar) os recursos do produto de software para fazer algo que lhe é útil.
- As descrições dos cenários podem variar em extensão de dois a três parágrafos até uma página de texto

Cenários – O que está envolvido

Fonte: SOMMERVILLE,
Ian. **Engineering software
products**. London: Pearson,
2020.



Uma breve declaração do objetivo geral. Um projeto de classe sobre a indústria pesqueira.

Referências às personas envolvidas para você obter informações sobre as capacidades e motivação usuário.

Informações sobre o que está envolvido na realização da atividade. O cenário de Jack envolve recolher reminiscências familiares, aceder a arquivos de jornais, etc.,

sobre forma(s) de resolver o problema identificado. No cenário de Jack, a abordagem preferida é utilizar uma ferramenta externa concebida para alunos da escola.

Problemas que não podem ser resolvidos prontamente usando o sistema existente Crianças não entendem questões como direitos autorais e privacidade, por isso o compartilhamento de fotos, por isso professor precisa moderar para garantir que as imagens sejam legais e aceitáveis.

- Cenários devem sempre ser escritos a partir da perspectiva do usuário, com base em personas identificadas ou usuários reais.
- Ponto de partida para escrever o cenário são personas.
 - Normalmente você deve tentar imaginar vários cenários a partir de cada pessoa
- Os cenários devem ser gerais e não devem incluir informações de implementação.
 - Às vezes, descrever uma implementação é muitas vezes a maneira mais fácil de explicar como uma tarefa deve ser executada – **use isso com parcimônia!!!!**
- É importante cobrir todas as potenciais funções de usuário ao descrever um sistema que lhe seja útil.

- São metáforas escritas para uma persona, baseada no valor que esta função lhe entrega (a dor sanada)
 - Neste estilo são também chamadas de user stories
- São colocadas em um cartão de indexação e colocada na lista de demandas (*backlog*).
- Possuem estados, que denotam sua situação atual:
 - **Inicial**: Começam possuindo um título significativo (As **persona** a want a **goal** so that **value**), ou seja, sua essência.
 - Em **Refinamento**, quando ganham detalhes adicionais
 - Podem incluir metáforas e protótipos (informação visual)
 - Devem conter critérios de aceitação
 - Finalmente **prontas**

- **Pergunta:** Para que usuário estamos desenvolvendo o produto (software)?
 - Às vezes conhecemos e temos contato com o usuário
 - Outras vezes é necessário entender o que potenciais usuários gostariam ou não em um software
 - Personas são como um tipo de usuário, só que “imaginado” (usuário típico do produto)
- Úteis na materialização de como produzir descrições de valor (histórias) que atendem estes típicos usuários finais
- Facilitam entendimento, alinhamento de expectativas e validação

- **Pergunta:** Se forem prolixas ou muito complexas?
 - Nestes casos estão próximas de serem denominadas como **épicos**....
 - Se muito complexas, deverm ser rescritas como cenários
- **User histories:** narrações do que é desejado no sistema, escritas na perspectiva de valor ao usuário
- **Temas (Blocos Temáticos):** Grupos de histórias (vale também para features) que tem algum grau de relação entre si. A ideia de bloco temático se aplica a ambos
- **Épicos:** Histórias muito grandes, prolixas ou extensas. Se aproximam mais dos cenários do que das features.

- Mesmo em seu estado **inicial** são também usadas como base para serem trabalhadas/refinadas:
 - Melhor entendimento dos requisitos, regras e restrições
 - Identificar domínios, entidades e seus atributos
 - Registrar metáforas e modelos Visuais (conversação)
- São usadas como entrada para os métodos ou técnicas de estimativas.
 - *Planning Poker, Planning Games, etc.*
- São usadas para trabalhar e decompor o esforço em parte menores:
 - Em *features*, e/ou
 - Em tarefas (*tasks*) que comporão a *sprint*.
 - *Tempo máximo de 8 h (1 dia)*

Modelo 'consagrado'



- Servem para definir valor e se 'título/nome' e resumir sua essência, ou seja, que **valor** agrega

Como persona, eu desejo algo para obter valor

(Quem)

(O que)

(Por que)

Histórias/estórias servem para abrir os canais de comunicação e evoluem

- **Inicial (valor identificado)**
- **Em Refinamento**
- **Prontas**



Histórias/Estórias - Estado INICIAL

- Estabelecem um ponto inicial, chama e puxa a conversa e negociação entre o Gerente de Produto/PO e o Time de desenvolvimento.
- Ponto de partida para os Engenheiros de Software trabalhar e aprofundar as histórias, sejam atuando no papéis de analista, designer, devs, mais técnicos ou em todos



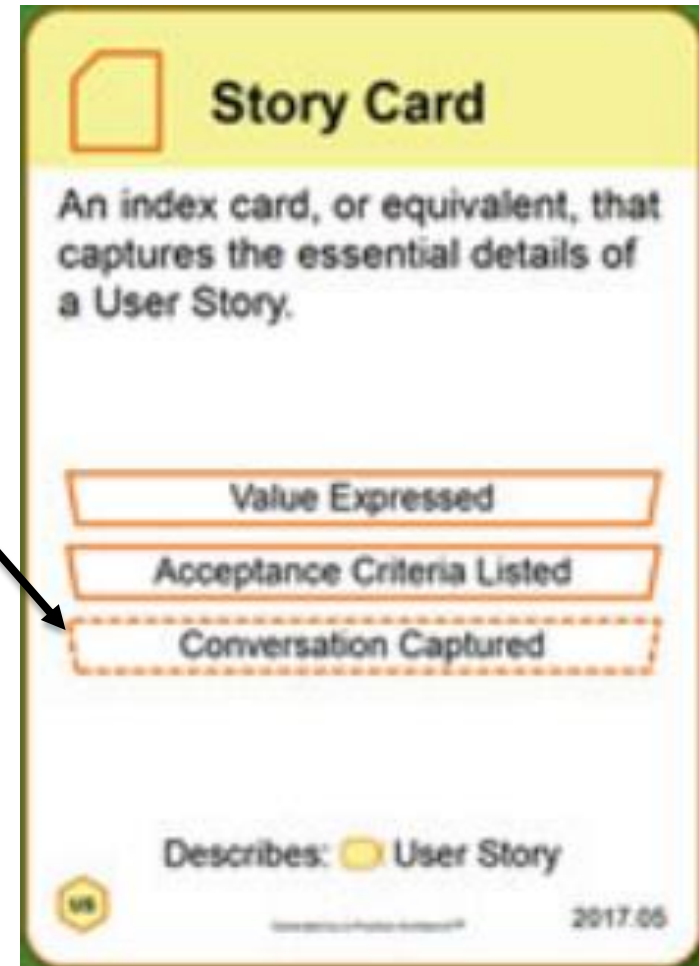
PROXIMO ESTADO:

EM REFINAMENTO

- Histórias vão além da definição de valor (as **persona** I want a **goal** so that **value**), devendo ser refinadas para estabelecer e definir:

- **CAPTURA DA CONVERSA:**

- **Metáfora:** Algum nível suficiente de detalhamento.
- Pode ser visual (preferida pelos Eng. Software) - Protótipos
- Pode ser narrativa ou descritiva, desde que revele a dinâmica, na perspectiva e linguagem do usuário e do negócio.



■ (Continuação...)

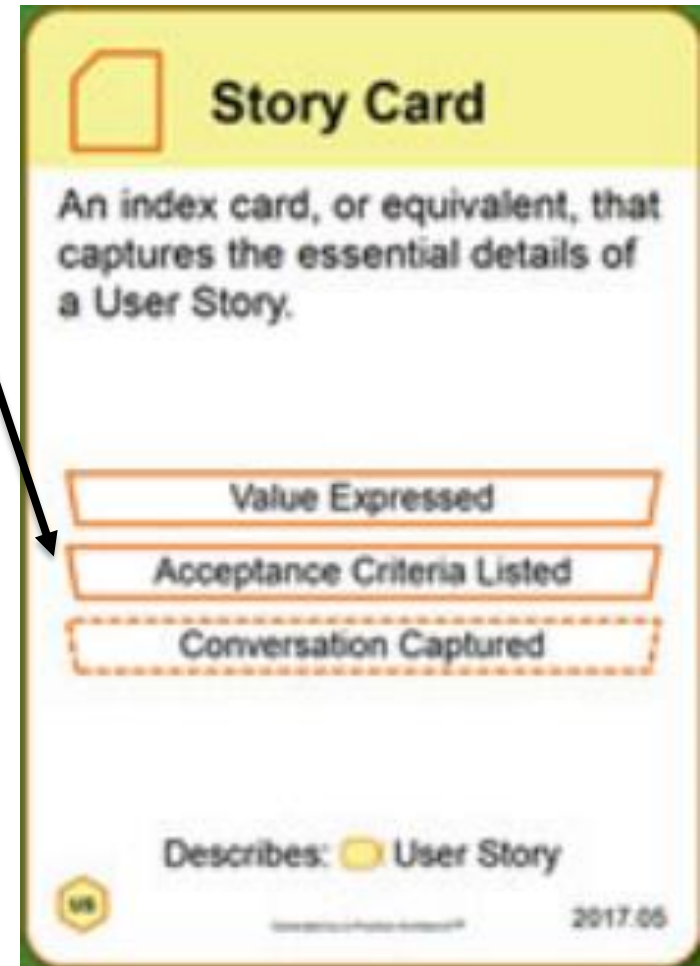
- **Critérios de aceite:**

São Definições prévias de como será a validação e avaliação final da história,

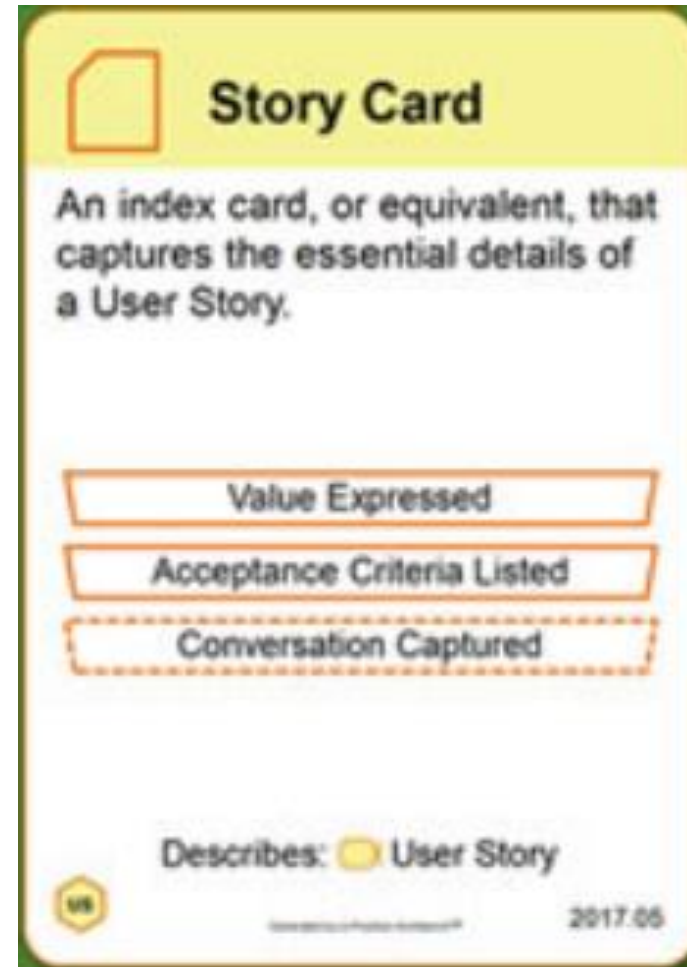
- Produzidas pelo engenheiro de produto/PO (e seu time), com apoio do time de dev.

PROXIMO ESTADO:

PRONTO



- **PRONTO** é o estado final de uma história, com todos os elementos descritos no cartão (ou por ele apontados)
 - VALOR
 - CONVERSA (Metáfora)
 - CRITÉRIOS DE ACEITE
- forma de registrar, armazenar e comunicar a essência de uma estória/história para Gerentes de Produto/PO e p/ o Time
- Modelo de **CARD** é muito popular



Exemplo:

Como um **AGENTE DE VIAGENS**
eu quero realizar **RESERVA de**
PASSAGEM para FACILITAR O
ATENDIMENTO DOS CLIENTES

(VALOR)

+

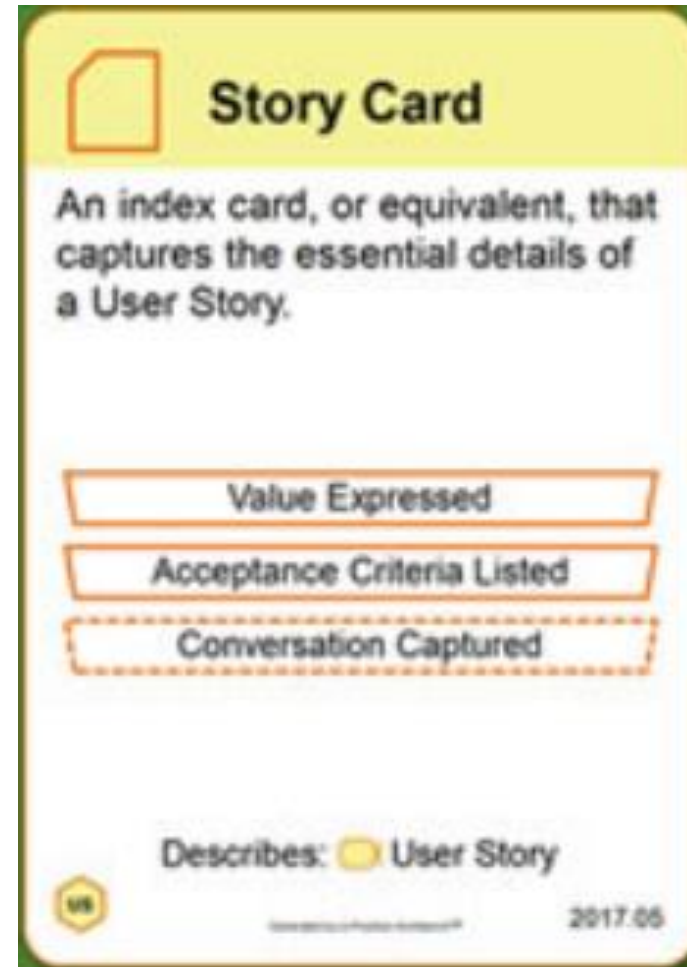
Critérios de Aceite (Listados)

+

Dinâmica e Conversação
Capturada (Metáfora em
Protótipos)

PERGUNTA?

MINHA
ESTÓRIA/HISTÓRIA
FICOU BOA???



- INVEST é uma abordagem amplamente utilizada para avaliar a **qualidade das estória/histórias escritas**.

- O acrônimo **INVEST**, agrupa 6 critérios:
 - I (Independent)
 - N (Negotiable)
 - V (Valuable)
 - E (Estimable)
 - S (Small ou Sized properly)
 - T (Testable).

INVEST - ESTÓRIAS/HISTÓRIAS DEVEM....

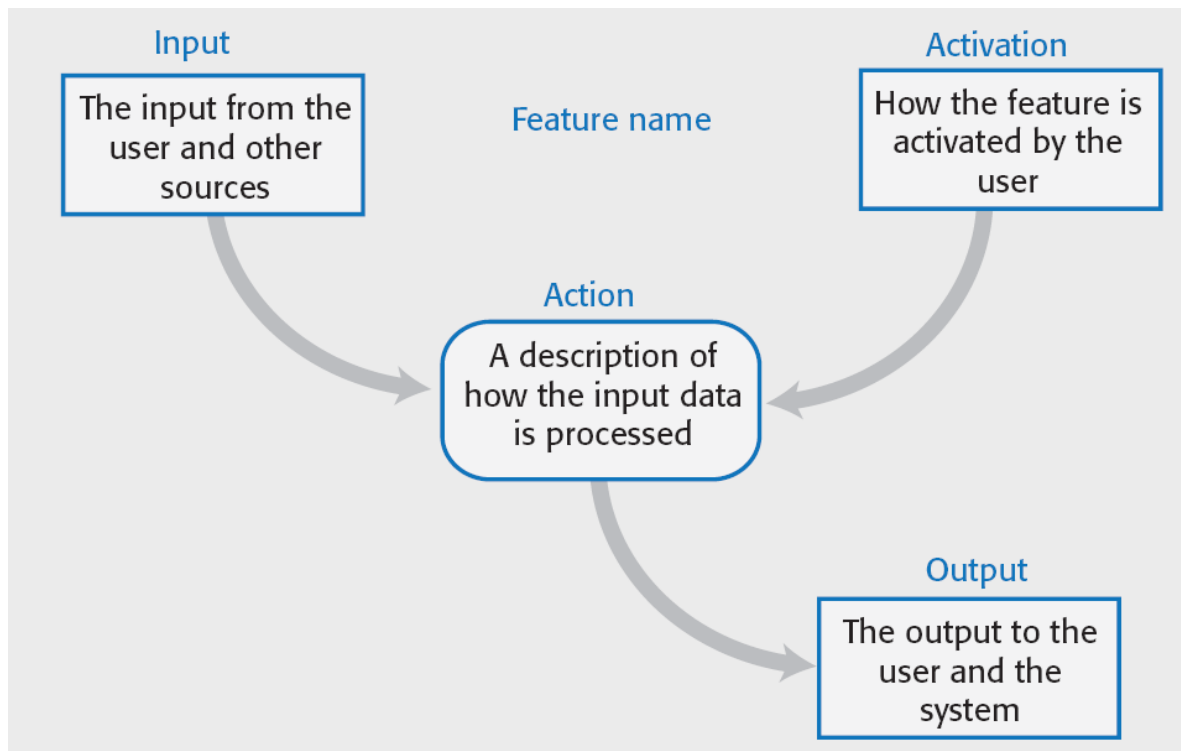
Independent	ser independentes uma das outras sempre que possível, Em outras palavras, devem ser trabalhadas em qualquer ordem. Permitem a priorização individual de cada histórias/features e um product backlog como um todo. Quando um product backlog tem dependência nas suas histórias/features, poderá não ser possível implementar uma de grande valor sem implementar outras dependentes, mas menos valiosas. Isso pode comprometer o tamanho ou objetivo da sprint.
Negotiable	 não se tornar um contrato, mas um facilitador de conversa. Capta a essência do que é desejado. O resultado real precisa ser um resultado negociável de forma colaborativa entre o cliente (eng de produto/PO) e o time. O objetivo é atender às necessidades do cliente no sprint, não desenvolver uma pedaço de uma história/feature de valor insuficiente (incompleta)
Valuable	S... ter valor perceptível ao cliente. Senão, não deve ser feita. Espera-se que sejam priorizadas de acordo com o valor do negócio, por isso necessitar ter um valor é óbvio. Cada uma deve ser valiosa para o usuário ou persona. Isso vai além, porque o valor do negócio abrange mais do que apenas o cliente ou valor aparente ao um usuário. Isso inclui valor interno (outros itens de backlog "não funcionais") que são normalmente úteis para valor ao design, qualidade técnica do software, coerência perante ao mercado/competidores, UI/UX etc. Se está lá, tem que ser por um motivo valorável – que é o valor exato entregue quando a história/feature é completada

INVEST - ESTÓRIAS/HISTÓRIAS DEVEM....

Estimable	 ser possível de estimar (planning poker?) ou dimensionar, para que possa ser convenientemente priorizada e escalada para um sprint. O que acontece se uma história/feature não pode ser estimada? Você pode dividi-la e talvez ganhar mais clareza. Às vezes, uma história/feature muito particionada (granular) também não ajuda. Se essa situação ocorrer, faça uma pausa, e realize uma pesquisa para obter melhor entendimento, envolvendo com o cliente/PO. Se não fizer isso, pode privar o produto de algo que poderia ter sido feito em algum momento adequado e oportuno.
Small ou Sized	... ser pequenos pedaços de trabalho, mas quão pequenos deveriam ser?. Recomenda-se que sejam desenvolvidas durante 03 a 04 dias de trabalho. Porm ser quebradas em 1..N features (por sua vez decompostas em tarefas) e orgaizadas no quadro KanBan (colunas "A Fazer", "Faznedo" e "Pronto").
Testable	 ser testadas (precisam ser). Então, precisa-se compreender que critérios de aceitação testáveis devem estar contidos na história, sejam do ponto de vista do gerente/PO (aceite) como o time (testes unitários/funcionais/carga). Assim, incentiva a colaboração, aplica-se qualidade, permitindo aplicação do conceito de Desenvolvimento guiado por testes (TDD)

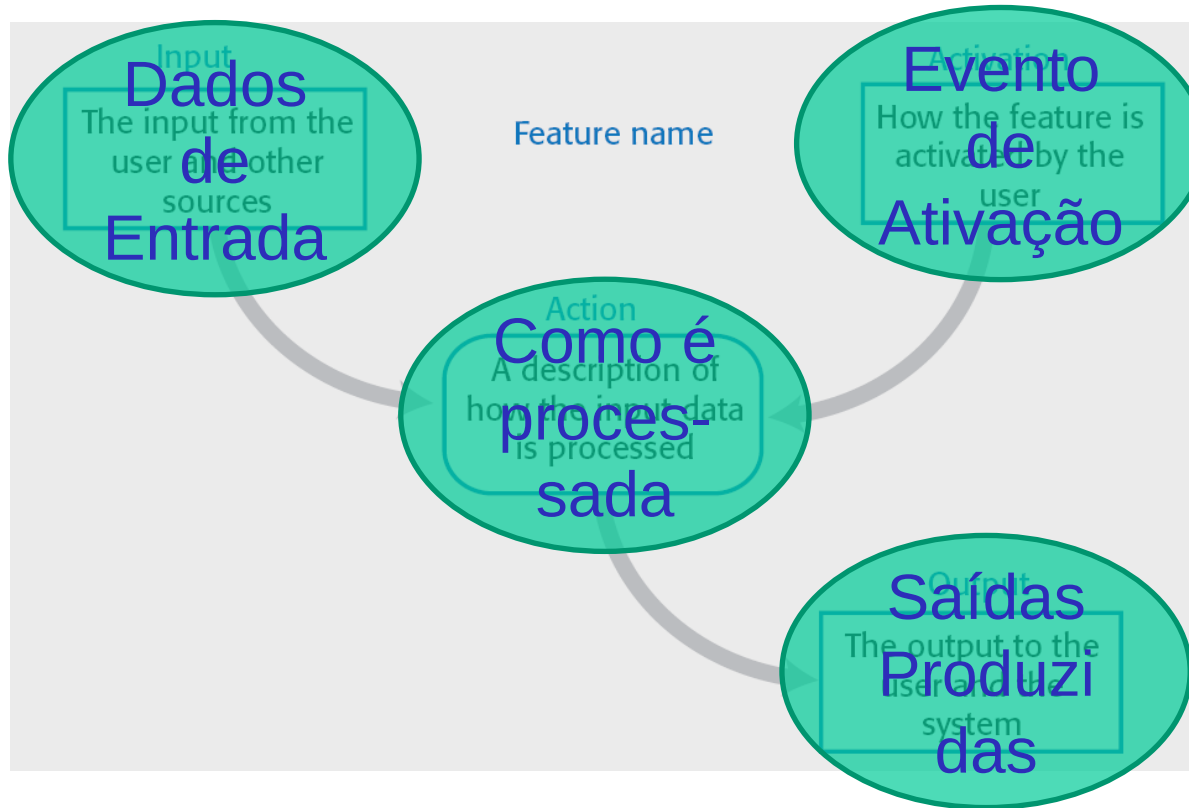
- No estágio inicial do design do produto deve ser criar uma lista de features que definem seu produto.
- Feature é uma forma dos usuários acessarem e usarem as **funcionalidades do produto**
 - A lista de todas as features definem a funcionalidade geral do sistema.
 - Histórias/Estórias descrevem em essência comportamentos desejados, não funcionalidades
 - Cenários são Épicos. Mega (enormes) descrições.....
- **Features** devem ser independentes, coerentes e relevantes

- Um Modelo Básico para identificar *features*:



Descrevendo Features

- Um Modelo Básico para identificar *features*:



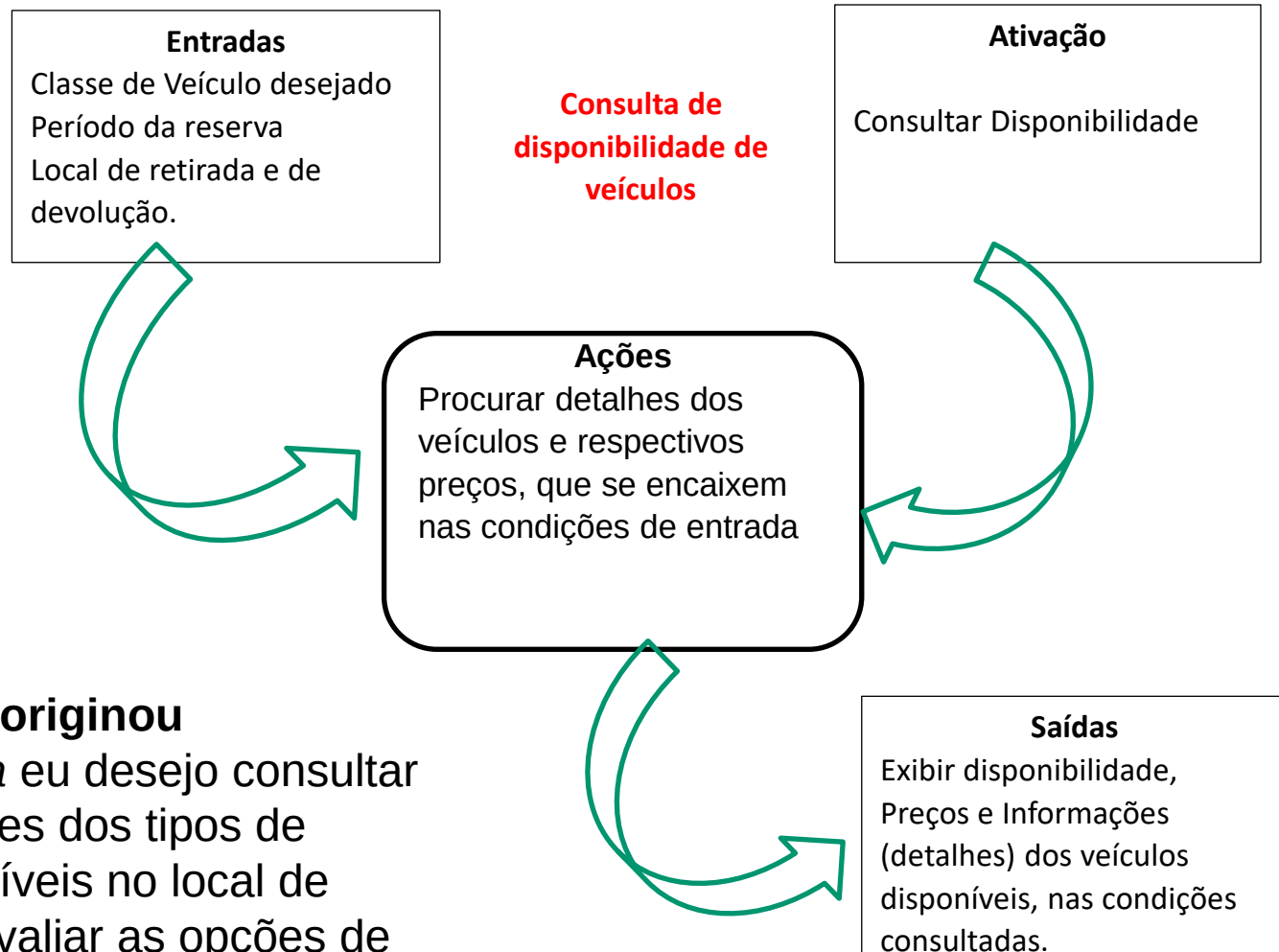
- Sempre respeitar o *template*:

NOME DA FEATURE

- 1) Entradas + Ativação
- 2) Ações
- 3) Saídas

- Não devem possuir detalhes em excesso, que podem ser obtidos posteriormente, quando for efetivamente ser desenvolvida.
- Features podem ser identificadas diretamente dos cenários, mas histórias, por serem mais granulares, são mais fáceis de apoiar a descoberta de *features*.

Exemplo de *Features*

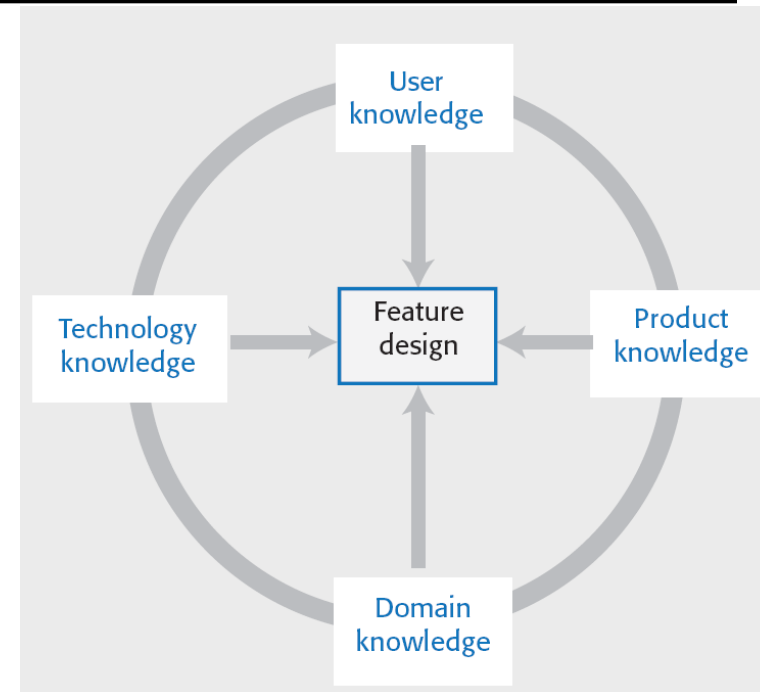


História que a originou

Como *motorista* eu desejo consultar preços e detalhes dos tipos de veículos disponíveis no local de retirada, para avaliar as opções de escolha.

Conhecimentos requeridos para o *design* de *features*:

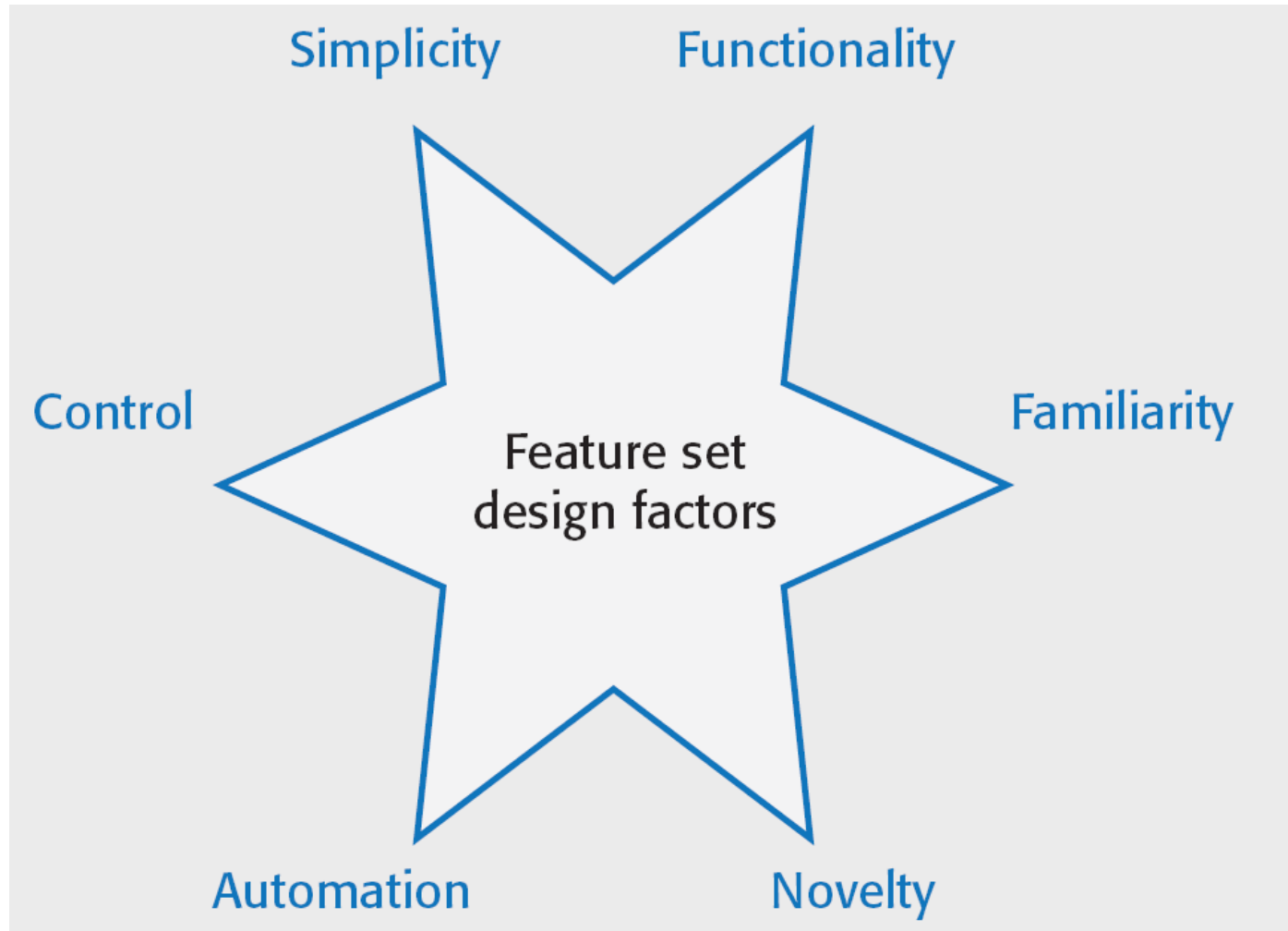
- **Do usuário** – personas, cenários, histórias e critérios de aceite
- **De tecnologia** – novas tendências emergentes, novos fornecedores, novos paradigmas tecnológicos
- **Do Produto de Software** – O que o produto será (Visão) ou tem potencial para ser, da concorrência, das novidades, etc...
- **Do domínio** – da área de domínio na qual está inserida (finanças, entretenimento, saúde, educação, etc.)



Fonte: SOMMERVILLE, Ian. **Engineering software products**. London: Pearson, 2020.

- **Independência** – As features não devem depender de como outras do sistema e não deve ser afetado pela ordem de ativação de outros recursos.
- **Coerência** – A menos que o reuso seja óbvio, possível e viável, as features devem estar vinculados a um único item de funcionalidade. Eles não deveriam fazer mais de uma coisa e nunca devem ter efeitos colaterais.
- **Relevância** - As features devem refletir a maneira como os usuários normalmente realizam alguma tarefa. Eles não deve fornecer funcionalidades obscuras que dificilmente são necessárias

Fatores que afetam design de *Features*



- **Simplicidade e funcionalidade:**

Equilíbrio para prover algo simples, fácil de ser usado, mas que ao mesmo tempo inclua funcionalidades que capture a atenção de diversos tipos de usuários e personas

- **Familiaridade e novidade (novelty):**

Equilíbrio nas funcionalidades que suportem o dia a dia do usuário (são familiares) e, ao mesmo tempo, novidades que mantenham seu interesse no software.

- **Controle e Automação:**

Equilíbrio entre o usuário que gostar de ter o controle do software e aquele que gosta que o software automatize o máximo de tarefas do seu dia a dia. Ofereça *features* dos dois tipos, ou que permitam ser operadas de ambas as formas.